NEXUS LEARNING ACADEMY · MATHEMATICS MINI BOOK SERIES

# MATERI 07
# BILANGAN BERPANGKAT

MATEMATIKA SMP/MTs · KELAS VIII · KURIKULUM MERDEKA

Pegangan akademik pengajar dan sumber utama penyusunan PowerPoint NLA

## IDENTITAS DAN RUANG LINGKUP

| | |
|---|---|
| **Nomor dan materi** | Materi 07 · Bilangan Berpangkat |
| **Jenjang/fase** | SMP/MTs Kelas VIII · Fase D (bagian dari target kumulatif kelas VII–IX) |
| **Submateri** | A. Bilangan Berpangkat Bulat<br>B. Bilangan Bentuk Akar<br>C. Penulisan Bentuk Baku |
| **Halaman buku siswa** | Buku Siswa hlm. 1–44; A hlm. 5; B hlm. 26; C hlm. 37 |
| **Alokasi rekomendasi** | 18 JP (8 + 6 + 4); angka merupakan saran Buku Panduan Guru, dapat disesuaikan. |
| **Sumber utama** | Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII (Buku Siswa), Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-919-6; Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, 2022, ISBN 978-602-427-902-8. |

**Fungsi Mini Book NLA**
Ringkasan padat tetapi utuh untuk membantu pengajar menguasai seluruh submateri sebelum presentasi. Isi resmi buku diringkas dengan mempertahankan urutan dan istilahnya; analogi, tips, dan strategi mengajar ditandai sebagai pengembangan NLA.

**Konteks CP**
Buku tahun 2022 disusun dengan acuan CP saat itu. Mini book mempertahankan isi/urutan buku sebagai referensi materi; penyelarasan Fase D terkini mengacu pada Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025. Fase D dicapai secara kumulatif pada akhir kelas VII–IX.

MATERI 07 · PETA KONSEP

# Alur pemahaman dan tujuan pembelajaran

Gunakan peta ini untuk memahami hubungan antarsubmateri, bukan sebagai daftar rumus yang berdiri sendiri.

**Perkalian berulang → Sifat pangkat → Bentuk akar → Bentuk baku**

## Tujuan pembelajaran ringkas

- Menggunakan sifat bilangan berpangkat bulat positif, nol, dan negatif.
- Menghubungkan pangkat dengan bentuk akar serta melakukan operasi bentuk akar.
- Menuliskan bilangan sangat besar/kecil dalam bentuk baku dan mengubahnya kembali.

## Prasyarat dan pengingat konsep

**Prasyarat yang perlu dicek**

Kuasai operasi bilangan bulat, perkalian berulang, pecahan, dan akar kuadrat sederhana.

## Istilah/kata kunci

basis, pangkat, pangkat nol, pangkat negatif, bentuk akar, merasionalkan penyebut, bentuk baku, notasi ilmiah

RINGKASAN MATERI · 07

# Konsep inti dan submateri

### SUBMATERI A Bilangan Berpangkat Bulat

Bilangan berpangkat menyatakan perkalian berulang. Pada $a^n$, a adalah basis dan n adalah pangkat. Pangkat bulat positif berarti a dikalikan dengan dirinya berulang kali; pangkat nol bernilai 1 untuk $a \neq 0$; pangkat negatif menyatakan kebalikan dari pangkat positif. Buku juga menghubungkan pangkat pecahan berpembilang satu dengan bentuk akar. Sifat penting: $a^m \times a^n = a^{m+n}$; $a^m \div a^n = a^{m-n}$ ($a \neq 0$); $(a^m)^n = a^{mn}$; $(ab)^n = a^n b^n$. Sifat-sifat ini digunakan pada basis yang memenuhi syaratnya, bukan untuk menjumlahkan pangkat pada penjumlahan biasa.

Rincian yang perlu dikuasai: Kenali basis dan pangkat; pangkat positif berarti perkalian berulang. · Untuk $a \neq 0$, $a^0 = 1$ dan $a^{-n} = 1/a^n$; tanda negatif pada pangkat tidak berarti hasil negatif. · Sifat pangkat berlaku pada operasi yang sesuai; pangkat pada penjumlahan tidak dapat dijumlahkan begitu saja. · Pangkat pecahan berpembilang satu menjadi jembatan menuju bentuk akar.

Fokus pengajar: Arahkan siswa menurunkan aturan dari perkalian berulang terlebih dahulu, baru menuliskan aturan umum.

## Sifat bilangan berpangkat

| Hubungan | Aturan | Catatan penggunaan |
|---|---|---|
| Perkalian basis sama | $a^m \times a^n = a^{m+n}$ | Pangkat dijumlahkan. |
| Pembagian basis sama | $a^m \div a^n = a^{m-n}$ | $a \neq 0$; pangkat dikurangkan. |
| Pangkat dari pangkat | $(a^m)^n = a^{mn}$ | Pangkat dikalikan. |
| Pangkat nol/negatif | $a^0 = 1$; $a^{-n} = 1/a^n$ | Untuk $a \neq 0$. |
| Pangkat pada perkalian | $(ab)^n = a^n b^n$ | Berlaku pada faktor-faktor yang dipangkatkan. |

### SUBMATERI B Bilangan Bentuk Akar

Bentuk akar berkaitan dengan pangkat pecahan. $\sqrt{a}$ menyatakan akar kuadrat utama dari a untuk $a \geq 0$. Bentuk akar dapat disederhanakan dengan mengeluarkan faktor kuadrat sempurna, misalnya $\sqrt{72} = \sqrt{(36 \times 2)} = 6\sqrt{2}$. Penjumlahan/pengurangan dilakukan pada bentuk akar sejenis. Perkalian dan pembagian mengikuti sifat akar yang sesuai. Merasionalkan penyebut berarti mengubah pecahan agar penyebutnya tidak lagi memuat bentuk akar; untuk penyebut satu akar gunakan faktor akar yang sama, sedangkan bentuk binom gunakan bentuk sekawan.

Rincian yang perlu dikuasai: Sederhanakan akar dengan memisahkan faktor kuadrat sempurna. · Akar sejenis dapat dijumlahkan/dikurangkan; akar tidak sejenis tidak dapat digabung langsung. · Perkalian/pembagian bentuk akar mengikuti sifat akar dengan memperhatikan syarat bilangan di dalam akar. · Merasionalkan penyebut: kalikan dengan bentuk yang sesuai; untuk binom gunakan bentuk sekawan.

Fokus pengajar: Tekankan perbedaan “menyederhanakan akar” dan “menjumlahkan akar”; hanya akar sejenis yang dapat digabung.

## Operasi bentuk akar

| Proses | Contoh | Makna |
|---|---|---|
| Menyederhanakan | $\sqrt{72} = \sqrt{(36 \times 2)} = 6\sqrt{2}$ | Keluarkan faktor kuadrat sempurna. |
| Menjumlahkan akar sejenis | $2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 7\sqrt{3}$ | Koefisien dijumlahkan; bentuk akar tetap. |
| Mengalikan akar | $\sqrt{3} \times \sqrt{12} = \sqrt{36} = 6$ | Kalikan bilangan di dalam akar jika memenuhi syarat. |
| Merasionalkan penyebut | $1/\sqrt{2} = \sqrt{2}/2$ | Hilangkan bentuk akar dari penyebut. |

RINGKASAN MATERI · 07

# Penjelasan lanjutan

**SUBMATERI C Penulisan Bentuk Baku**

Bentuk baku (notasi ilmiah) menuliskan bilangan sebagai $a \times 10^n$, dengan $1 \le a < 10$ untuk bilangan positif. Bentuk ini memudahkan penulisan dan perbandingan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Untuk mengubah bilangan biasa, geser koma hingga tersisa satu angka bukan nol di depan koma; banyak pergeseran menjadi pangkat 10. Geser ke kiri memberi pangkat positif, ke kanan memberi pangkat negatif.

Rincian yang perlu dikuasai: Bentuk baku menuliskan satu angka bukan nol di depan koma. · Pangkat 10 menunjukkan banyak pergeseran koma dan orde besaran. · Bilangan besar umumnya memakai pangkat positif; bilangan kecil antara 0 dan 1 memakai pangkat negatif. · Periksa kembali: bentuk baku harus bernilai sama dengan bilangan asal.

Fokus pengajar: Hubungkan dengan jarak astronomi, ukuran mikro, atau kapasitas data supaya siswa melihat manfaatnya.

## Langkah menulis bentuk baku

| Bilangan awal | Bentuk baku | Arah pergeseran koma |
|---|---|---|
| Bilangan besar | $12.500.000 = 1{,}25 \times 10^7$ | Koma digeser 7 tempat ke kiri; pangkat positif. |
| Bilangan kecil | $0{,}000006 = 6 \times 10^{-6}$ | Koma digeser 6 tempat ke kanan; pangkat negatif. |
| Pemeriksaan | $1 \le a < 10$ | Koefisien harus satu angka bukan nol di depan koma. |

RINGKASAN MATERI · 07

# Rangkuman submateri dan rumus kunci

Seluruh submateri utama telah dijelaskan pada halaman sebelumnya. Halaman ini merangkum rumus, prosedur, dan hubungan antarkonsep yang perlu dikuasai sebelum mengerjakan contoh.

**Rumus dan prosedur kunci**

Pangkat: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$; $a^m / a^n = a^{m-n}$; $(a^m)^n = a^{mn}$. Bentuk akar: $\sqrt{(ab)} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ untuk $a, b \geq 0$. Bentuk baku: $a \times 10^n$ dengan $1 \leq a < 10$.

**Cara memilih konsep dan memeriksa hasil**

Urutan mengerjakan: identifikasi apakah soal meminta aturan pangkat, penyederhanaan akar, atau notasi ilmiah. Jangan memakai satu sifat untuk semua operasi; cek basis, syarat akar, dan posisi koma sebelum menetapkan hasil.

CONTOH SOAL 1 · 07

# Operasi bilangan berpangkat

Contoh terbatas dan representatif; fokus pada alasan di balik setiap langkah.

**Soal**

Sederhanakan $(2^5 \times 2^{-2}) \div 2$.

## Pembahasan bertahap

Gunakan sifat perkalian basis sama: $2^5 \times 2^{-2} = 2^{(5-2)} = 2^3$. Kemudian bagi dengan $2 = 2^1$, sehingga hasilnya $2^2 = 4$. Cara lain: $(2^5 \times 2^{-2}) \div 2^1 = 2^{(5-2-1)} = 2^2 = 4$.

**Catatan pengajar**

Periksa bahwa semua basis sama. Pangkat dijumlahkan saat mengalikan dan dikurangkan saat membagi.

## Cara mengecek jawaban

Substitusikan kembali pada bentuk awal atau periksa nilai tempat/orde bilangan. Bentuk yang setara harus mempunyai nilai sama.

CONTOH SOAL 2 · 07

# Bentuk akar dan bentuk baku

Contoh terbatas dan representatif; fokus pada alasan di balik setiap langkah.

**Soal**

Sederhanakan √72 + √18, lalu tuliskan 0,000056 dalam bentuk baku.

## Pembahasan bertahap

√72 = √(36×2) = 6√2. √18 = √(9×2) = 3√2. Karena sejenis, jumlahnya 9√2. Untuk 0,000056, geser koma 5 tempat ke kanan sehingga menjadi 5,6; karena bilangan semula kurang dari 1, pangkatnya negatif. Jadi 0,000056 = $5{,}6 \times 10^{-5}$.

**Catatan pengajar**

Siswa perlu menyebutkan alasan akar dapat dijumlahkan: bagian akar sama.

## Cara mengecek jawaban

Substitusikan kembali pada bentuk awal atau periksa nilai tempat/orde bilangan. Bentuk yang setara harus mempunyai nilai sama.

KHUSUS PENGAJAR NLA · MATERI 07

# Tips & Tricks, permisalan, dan strategi mengajar

Bagian ini merupakan pengembangan NLA untuk mempermudah pengajar menjelaskan konsep dengan bahasa sederhana.

## Tips & Tricks penghitungan

- Untuk perkalian basis sama, “pangkat dijumlah”; untuk pembagian basis sama, “pangkat dikurang”.
- Saat menyederhanakan akar, cari kuadrat sempurna terbesar yang menjadi faktor bilangan di dalam akar.
- Saat menggeser koma: ke kiri → pangkat positif; ke kanan → pangkat negatif.
- Jangan gunakan sifat pangkat pada penjumlahan seperti $a^2 + a^3$.

**Permisalan yang mudah disampaikan**

Pangkat seperti menumpuk paket yang sama berulang kali: $2^4$ berarti empat paket berisi faktor 2. Pangkat negatif bukan “hasil negatif”, melainkan kebalikan: $2^{-3} = 1/2^3$. Bentuk akar seperti mencari panjang sisi persegi saat luasnya diketahui. Bentuk baku seperti menyingkat nomor yang sangat panjang tanpa mengubah nilainya.

## Alur presentasi yang disarankan

1. Mulai dengan perkalian berulang → tulis dalam bentuk pangkat.
2. Uji sifat pangkat melalui pola angka kecil.
3. Hubungkan pangkat pecahan dengan akar.
4. Akhiri dengan konteks bilangan besar/kecil dan bentuk baku.

## Miskonsepsi yang perlu diantisipasi

- Menganggap $a^0 = 0$; untuk $a \neq 0$, $a^0 = 1$.
- Menganggap $a^{-n}$ bernilai negatif; yang benar adalah $1/a^n$.
- Menulis $\sqrt{(a+b)} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$; sifat ini tidak berlaku umum.
- Menggabungkan akar yang tidak sejenis.

## Sumber dan batas penggunaan

1. Buku Siswa: Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, Mohammad Tohir, Abdur Rahman As’ari, Ahmad Choirul Anam, Ibnu Taufiq; Pusat Perbukuan, 2022; ISBN 978-602-427-919-6. Struktur submateri dan halaman dicocokkan dengan daftar isi; isi ringkasan mengikuti cakupan buku.
2. Buku Panduan Guru: Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, Mohammad Tohir dkk.; Pusat Perbukuan, 2022; ISBN 978-602-427-902-8. Tujuan, metode, dan rekomendasi alokasi waktu digunakan sebagai pendamping pengajaran.
3. CP terkini: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025, Matematika Fase D. Buku 2022 memiliki acuan CP historis yang lebih lama; penyelarasan CP pada mini book dilakukan sebagai konteks tambahan, bukan mengganti isi buku.

Tautan: Portal SIBI (katalog Buku Siswa) · PDF Buku Panduan Guru resmi · CP 046/H/KR/2025.

**Standar NLA**

Mini book ini adalah pegangan pengajar dan sumber isi PowerPoint. Contoh soal dibatasi dua, tidak ada paket latihan. Tips, permisalan, dan strategi presentasi merupakan tambahan orisinal NLA dan dipisahkan dari ringkasan buku resmi.